Chapitre 2
Transformations usuelles

Mme Doux

Dallas International School

2026-2027

I - Symétries

I - Symétries

a) Symétrie axiale

I - Symétries

a) Symétrie axiale

Définition :

Deux figures sont

I - Symétries

a) Symétrie axiale

Définition :

Deux figures sont symétriques par rapport à une droite (d)

I - Symétries

a) Symétrie axiale

Définition :

Deux figures sont symétriques par rapport à une droite (d) lorsqu'elles se superposent par pliage le long de cette droite.

I - Symétries

a) Symétrie axiale

Définition :

Deux figures sont symétriques par rapport à une droite (d) lorsqu'elles se superposent par pliage le long de cette droite.

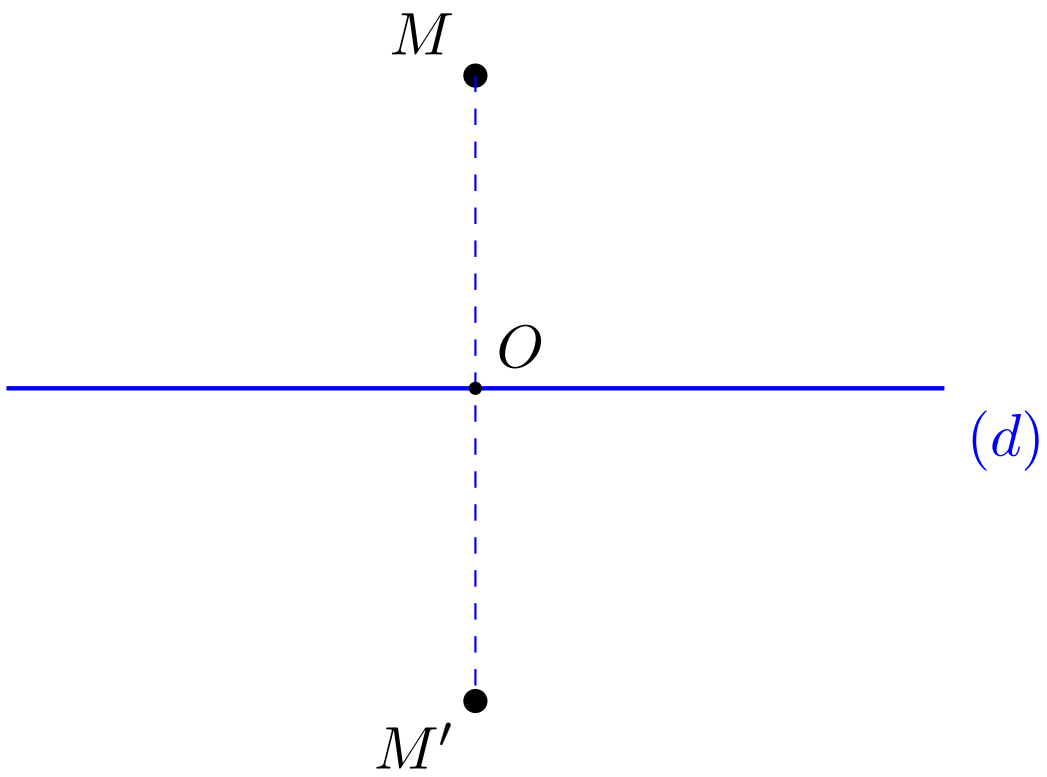
La droite (d) est appelée l'axe de symétrie.

Propriété :

Deux points M et M' sont symétriques par rapport à un axe (d)

Propriété :

Deux points M et M' sont symétriques par rapport à un axe (d) si et seulement si (d) est la médiatrice du segment [MM'].



Propriété :

La symétrie axiale conserve

Propriété :

La symétrie axiale conserve les longueurs,

Propriété :

La symétrie axiale conserve les longueurs, les angles,

Propriété :

La symétrie axiale conserve les longueurs, les angles, l'alignement

Propriété :

La symétrie axiale conserve les longueurs, les angles, l'alignement et les aires.

Exercice 1

ABC est un triangle. On construit A', le symétrique de A par rapport à la droite (BC) (les points B et C restent invariants).

1. *Construire la figure.*
2. *Comparer les aires des triangles ABC et A'BC. Justifier.*

b) Symétrie centrale

b) Symétrie centrale

Définition :

Deux figures sont

b) Symétrie centrale

Définition :

Deux figures sont symétriques par rapport à un point O

b) Symétrie centrale

Définition :

Deux figures sont symétriques par rapport à un point O lorsqu'elles se superposent par un demi-tour autour de ce point.

b) Symétrie centrale

Définition :

Deux figures sont symétriques par rapport à un point O lorsqu'elles se superposent par un demi-tour autour de ce point.

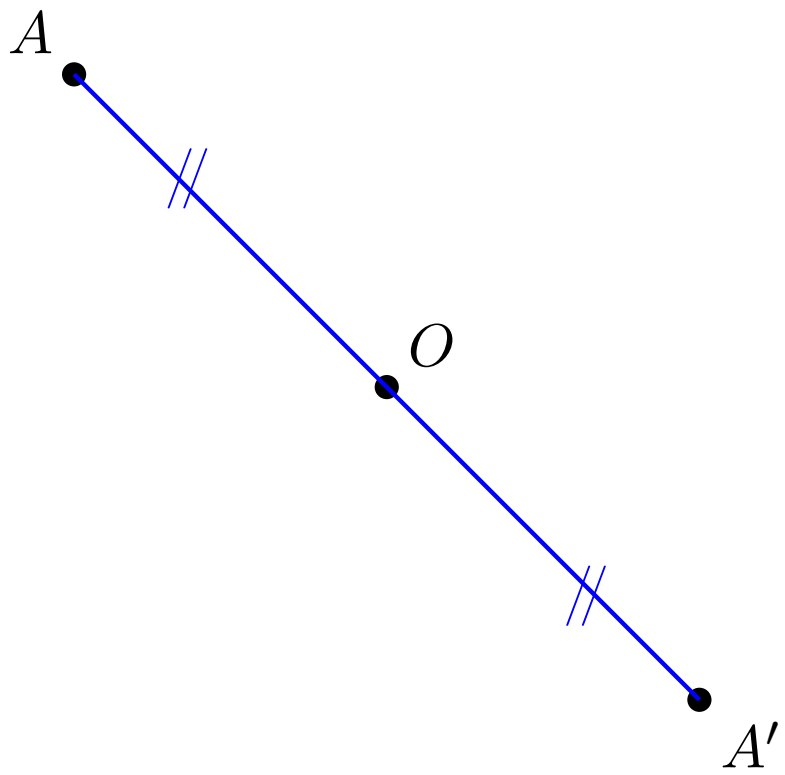
Le point O est appelé le centre de symétrie.

Propriété :

Deux points A et A' sont symétriques par rapport à un point O

Propriété :

Deux points A et A' sont symétriques par rapport à un point O si et seulement si O est le milieu du segment [AA'].



Propriété :

La symétrie centrale conserve

Propriété :

La symétrie centrale conserve les longueurs,

Propriété :

La symétrie centrale conserve les longueurs, les angles,

Propriété :

La symétrie centrale conserve les longueurs, les angles, l'alignement

Propriété :

La symétrie centrale conserve les longueurs, les angles, l'alignement et les aires.

Exercice 2

On considère un point O et un triangle ABC tel que O n'appartient pas au triangle. On construit A' et B', les symétriques respectifs de A et B par rapport à O.

1. *Construire la figure.*
2. *Quelle est la nature du quadrilatère ABA'B' ?*

II - Translation

II - Translation

a) Rappels

II - Translation

a) Rappels

Rappel:

Soient A et B deux points distincts du plan. Transformer une figure par la translation qui transforme A en B

II - Translation

a) Rappels

Rappel:

Soient A et B deux points distincts du plan. Transformer une figure par la translation qui transforme A en B revient à faire glisser la figure selon :

II - Translation

a) Rappels

Rappel:

Soient A et B deux points distincts du plan. Transformer une figure par la translation qui transforme A en B revient à faire glisser la figure selon :

- *une direction : celle de la droite (AB) ;*

II - Translation

a) Rappels

Rappel:

Soient A et B deux points distincts du plan. Transformer une figure par la translation qui transforme A en B revient à faire glisser la figure selon :

- *une direction : celle de la droite (AB) ;*
- *un sens : de A vers B ;*

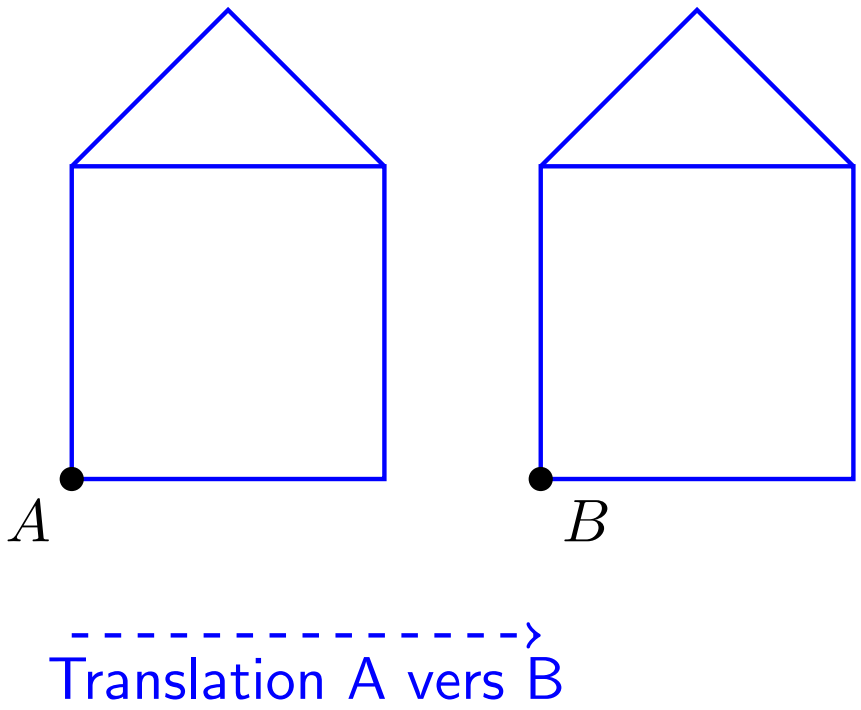
II - Translation

a) Rappels

Rappel:

Soient A et B deux points distincts du plan. Transformer une figure par la translation qui transforme A en B revient à faire glisser la figure selon :

- *une direction : celle de la droite (AB) ;*
- *un sens : de A vers B ;*
- *une longueur : la distance AB.*


A
B
Translation A vers B

Propriété :

Une figure et son image par une translation sont superposables.

Propriété :

Une figure et son image par une translation sont superposables.

Propriété :

La translation conserve

Propriété :

Une figure et son image par une translation sont superposables.

Propriété :

La translation conserve les longueurs,

Propriété :

Une figure et son image par une translation sont superposables.

Propriété :

La translation conserve les longueurs, les angles,

Propriété :

Une figure et son image par une translation sont superposables.

Propriété :

La translation conserve les longueurs, les angles, l'alignement

Propriété :

Une figure et son image par une translation sont superposables.

Propriété :

La translation conserve les longueurs, les angles, l'alignement et les aires.

b) Vecteurs

b) Vecteurs

Définition :

Soient A et B deux points distincts du plan. On associe à la translation qui transforme A en B le vecteur $\vec{AB}$, caractérisé par les trois mêmes éléments :

b) Vecteurs

Définition :

Soient A et B deux points distincts du plan. On associe à la translation qui transforme A en B le vecteur $\vec{AB}$, caractérisé par les trois mêmes éléments :

- *une direction : celle de la droite (AB) ;*

b) Vecteurs

Définition :

Soient A et B deux points distincts du plan. On associe à la translation qui transforme A en B le vecteur $\vec{AB}$, caractérisé par les trois mêmes éléments :

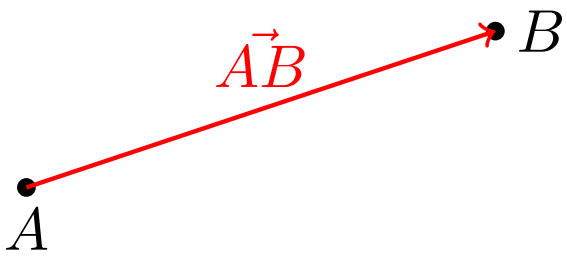
- *une direction : celle de la droite (AB) ;*
- *un sens : de A vers B ;*

b) Vecteurs

Définition :

Soient A et B deux points distincts du plan. On associe à la translation qui transforme A en B le vecteur $\vec{AB}$, caractérisé par les trois mêmes éléments :

- *une direction : celle de la droite (AB) ;*
- *un sens : de A vers B ;*
- *une longueur (ou norme), notée AB ou $\|\vec{AB}\|$: la distance entre A et B.*


$\vec{AB}$
B
A

Définition :

Deux vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont

Définition :

Deux vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont égaux

Définition :

Deux vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont égaux lorsqu'ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. On note alors $\vec{AB} = \vec{CD}$.

Définition :

Deux vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont égaux lorsqu'ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. On note alors $\vec{AB} = \vec{CD}$.

Cela signifie que la translation qui transforme A en B est la même que celle qui transforme C en D.

Remarque :

On reconnaît deux vecteurs égaux sur une figure lorsque : les deux flèches qui les représentent sont

Remarque :

On reconnaît deux vecteurs égaux sur une figure lorsque : les deux flèches qui les représentent sont parallèles,

Remarque :

On reconnaît deux vecteurs égaux sur une figure lorsque : les deux flèches qui les représentent sont parallèles, orientées dans le même sens,

Remarque :

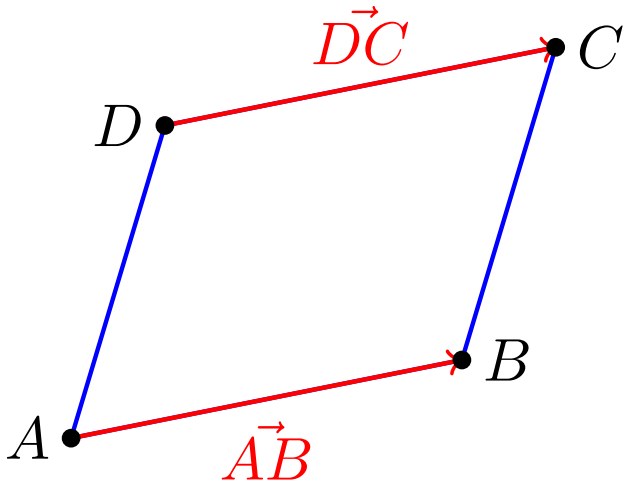
On reconnaît deux vecteurs égaux sur une figure lorsque : les deux flèches qui les représentent sont parallèles, orientées dans le même sens, et de même longueur.

Propriété :

Pour A, B, C, D non alignés : $\vec{AB} = \vec{CD}$

Propriété :

Pour A, B, C, D non alignés : $\vec{AB} = \vec{CD}$ équivaut à dire que ABDC est un parallélogramme.



Exercice 3

Soit ABC un triangle. On construit le point D tel que $\vec{AD} = \vec{BC}$.

1. *Quelle transformation transforme le point A en le point D ? Préciser sa direction, son sens et sa longueur.*
2. *Montrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme.*

III - Rotation

III - Rotation

Vocabulaire:

Le sens horaire correspond au sens des aiguilles d'une montre.

Définition :

Transformer une figure par rotation

Définition :

Transformer une figure par rotation revient à la faire tourner autour d'un point. La rotation est définie par :

Définition :

Transformer une figure par rotation revient à la faire tourner autour d'un point. La rotation est définie par :

- *Un centre*

Définition :

Transformer une figure par rotation revient à la faire tourner autour d'un point. La rotation est définie par :

- *Un centre*
- *Un angle*

Définition :

Transformer une figure par rotation revient à la faire tourner autour d'un point. La rotation est définie par :

- *Un centre*
- *Un angle*
- *Un sens*

Remarque :

La rotation de centre O et d'angle 180°

Remarque :

La rotation de centre O et d'angle $180°$ revient à une symétrie centrale de centre O.

Méthode :

Méthode :

1. *Identifiez le centre de rotation.*

Méthode :

1. *Identifiez le centre de rotation.*
2. *Déterminez l'angle de rotation et le sens de rotation (sens horaire ou antihoraire).*

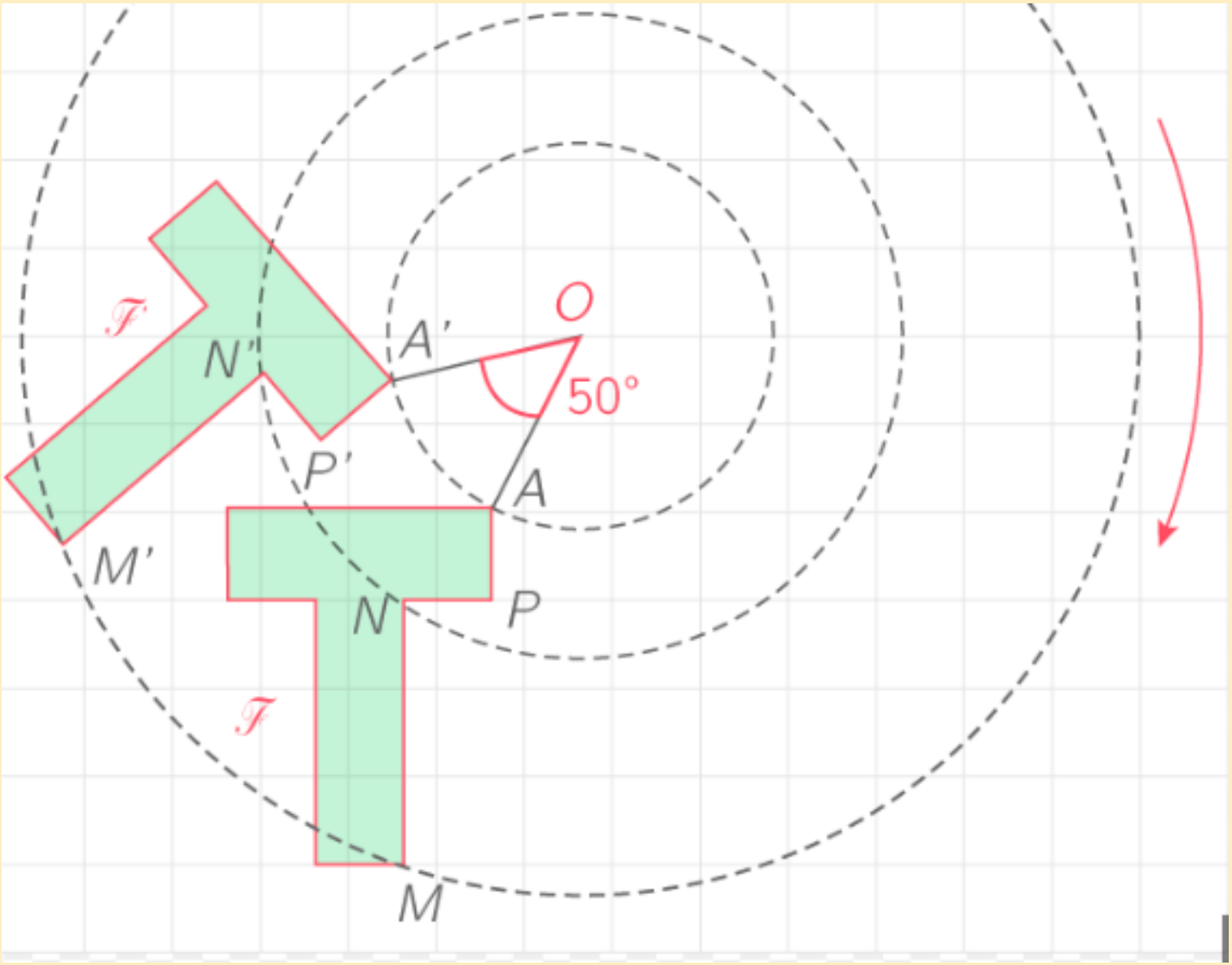
Méthode :

1. *Identifiez le centre de rotation.*
2. *Déterminez l'angle de rotation et le sens de rotation (sens horaire ou antihoraire).*
3. *Pour chaque point de la figure initiale, utilisez une règle et un compas pour tracer l'arc correspondant à l'angle de rotation autour du centre.*

Méthode :

1. *Identifiez le centre de rotation.*
2. *Déterminez l'angle de rotation et le sens de rotation (sens horaire ou antihoraire).*
3. *Pour chaque point de la figure initiale, utilisez une règle et un compas pour tracer l'arc correspondant à l'angle de rotation autour du centre.*
4. *Marquez les nouveaux points obtenus après la rotation et reliez-les pour former la figure transformée.*

Exemple :



Propriété :

Une figure et son image par une rotation sont superposables.

Propriété :

Une figure et son image par une rotation sont superposables.

Propriété :

La rotation conserve

Propriété :

Une figure et son image par une rotation sont superposables.

Propriété :

La rotation conserve les longueurs,

Propriété :

Une figure et son image par une rotation sont superposables.

Propriété :

La rotation conserve les longueurs, les angles,

Propriété :

Une figure et son image par une rotation sont superposables.

Propriété :

La rotation conserve les longueurs, les angles, l'alignement

Propriété :

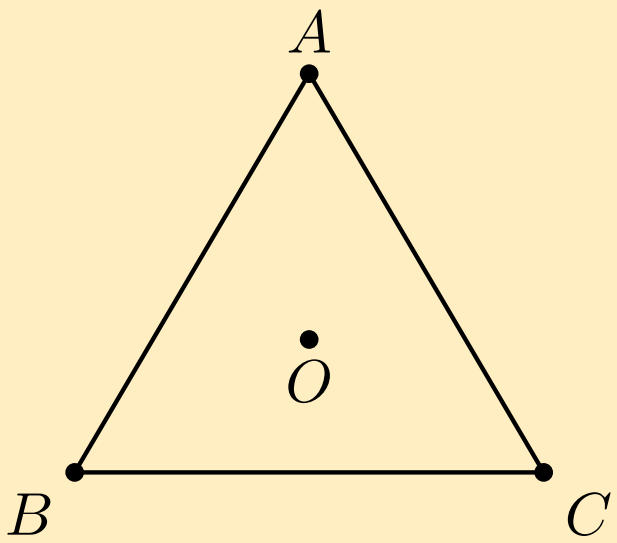
Une figure et son image par une rotation sont superposables.

Propriété :

La rotation conserve les longueurs, les angles, l'alignement et les aires.

Exercice 4

ABC est un triangle équilatéral de centre O.



1. *Quelle est la mesure de l'angle* $\widehat{AOB}$ *? En déduire l'angle de la rotation de centre O qui transforme A en B.*
2. *Cette même rotation transforme B en quel point ? Justifier.*

IV - Frises

IV - Frises

Définition :

Une frise est un motif de base répété indéfiniment

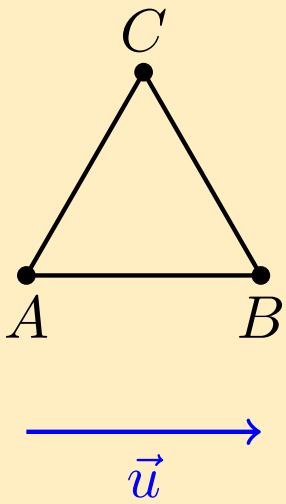
IV - Frises

Définition :

Une frise est un motif de base répété indéfiniment par des transformations successives identiques dans le même ordre.

Exercice 5

On considère un triangle isocèle ABC de sommet principal C, et un vecteur $\vec{u} = \vec{AB}$.



1. *Construire l'image du triangle ABC par la translation de vecteur $\vec{u}$. On note $A_1B_1C_1$ ce nouveau motif.*
2. *Construire de la même façon les motifs $A_2B_2C_2$ puis $A_3B_3C_3$, chacun obtenu à partir du précédent par la translation de vecteur $\vec{u}$, afin de prolonger la frise.*

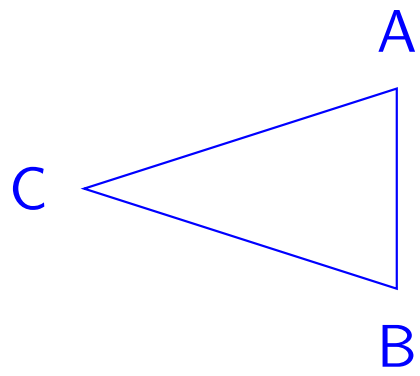
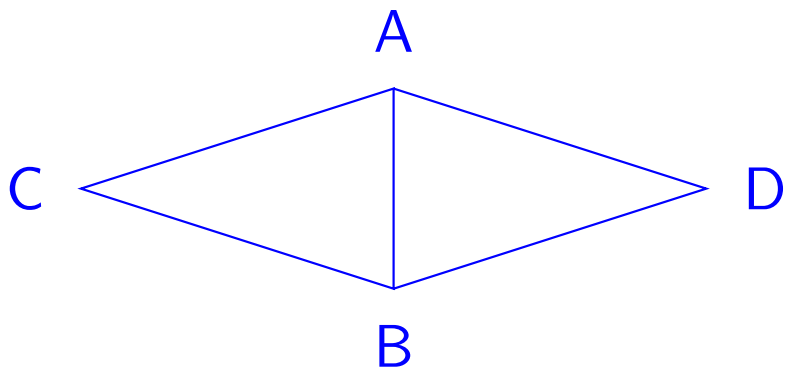
Exercice 6

3. *Exprimer, en fonction de $\vec{u}$, le vecteur $A\vec{A}_3$ qui transforme le premier motif en le quatrième.*
4. *Les vecteurs $A\vec{A}_1$ et $B_1\vec{B}_2$ sont-ils égaux ? Justifier.*

Brevet des collèges, Amérique du Nord, 5 juin 2018

Exercice 7

Gaspard travaille avec un logiciel de géométrie dynamique pour construire une frise. Il a construit un triangle ABC isocèle en C (motif 1) puis il a obtenu le losange ACBD (motif 2). Voici les captures d'écran de son travail.

Motif 1	**Motif 2**
	

1. Préciser une transformation permettant de compléter le motif 1 pour obtenir le motif 2.

1. Préciser une transformation permettant de compléter le motif 1 pour obtenir le motif 2.
2. Cette transformation peut aussi s'interpréter comme une **rotation**. Préciser son centre, son angle et son sens.

3. Une fois le motif 2 construit, Gaspard a appliqué à plusieurs reprises une translation. Il obtient ainsi la frise ci-dessous. Préciser de quelle translation il s'agit.

